

XatarraHosting

Infraestructura IaaS/PaaS Sostenible basada en Economia Circular i
Energia Solar

Daniil Avtukhov & Izan Ruiz
Cicle: SMX2 - Projecte Final de Cicle

RESUM EXECUTIU & ABSTRACT

Resum Executiu

Plataforma IaaS sostenible que reutilitza maquinari antic per oferir hosting a baix cost i amb menys impacte ambiental. Permet gestionar contenidors Linux (LXC) i monitorar la infraestructura des d'un panell web centralitzat.

Abstract

Sustainable IaaS that provides PaaS services by reusing decommissioned hardware to provide low-cost hosting. The project combines Proxmox, LXC, and a custom API to automate management with centralized security.

CONTEXT I OBJECTIUS

-  **Segona vida al hardware:** Transformació d'ordinadors vells en servidors funcionals per a allotjament web i Minecraft.
-  **Sostenibilitat Real:** Reducció dràstica de residus electrònics (e-waste) mitjançant la reutilització activa.
-  **Escalabilitat Econòmica:** Creació d'una infraestructura d'allotjament viable amb costos de hardware zero.
-  **Tecnologia Open Source:** Ús preferent de Linux, Proxmox VE i contenidors LXC per a l'eficiència.

ACTORS DEL SISTEMA



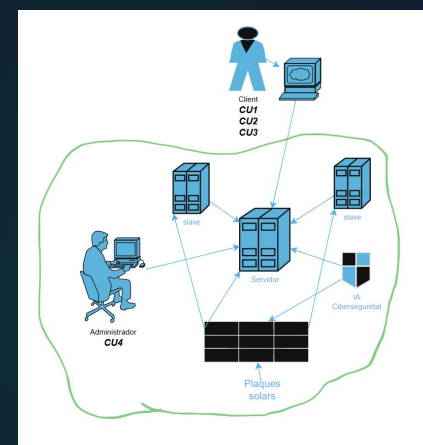
Usuari / Client

Actor principal. Gestiona les seves instàncies, s'autentica via OAuth i controla el cicle de vida dels seus serveis (Minecraft/Web).

Administrador

Responsable del manteniment de hardware i software, vigilància del clúster Proxmox i gestió optimitzada dels recursos del sistema.

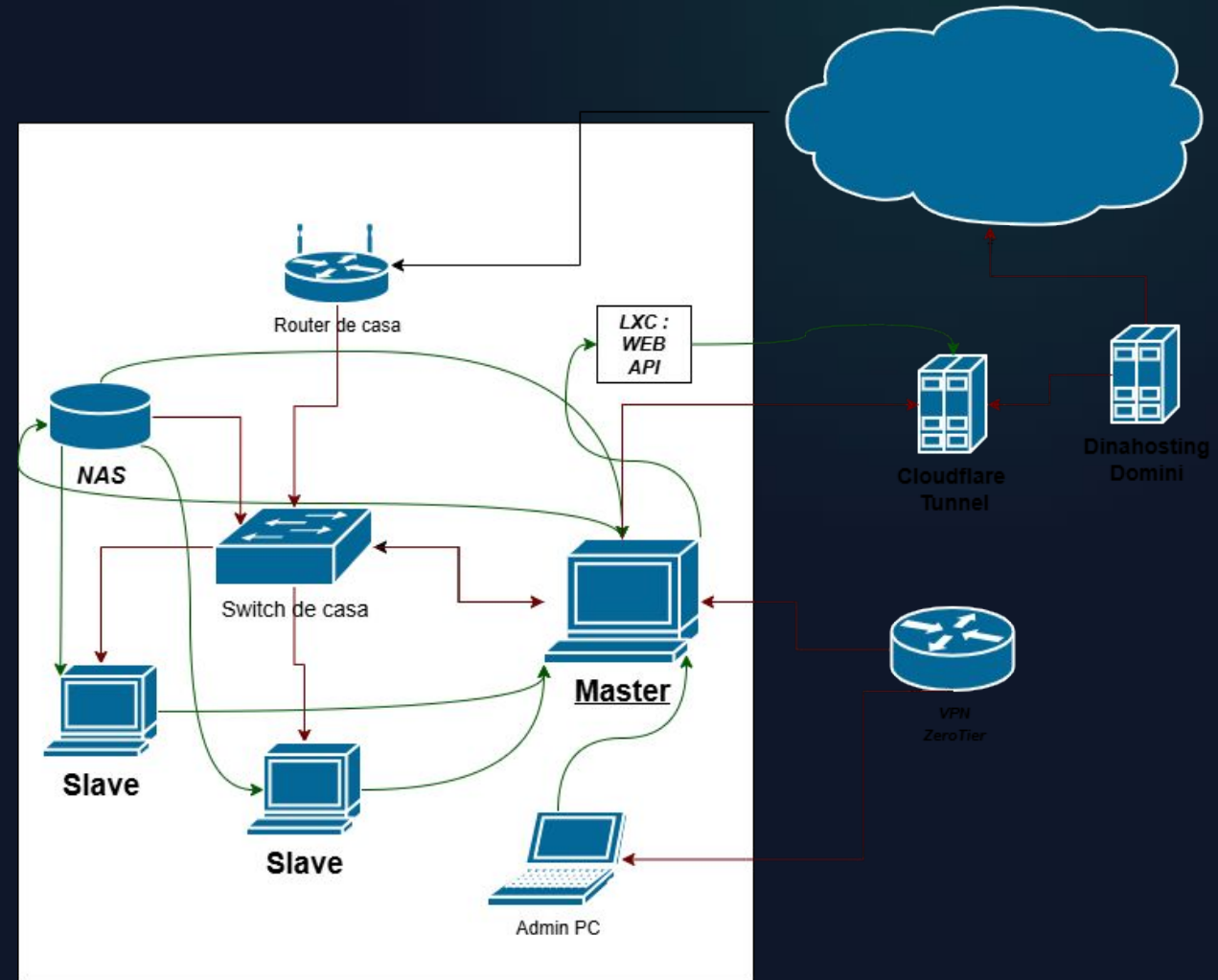
CASOS D'ÚS PRINCIPALS



Codi	Actor	Descripció de l'Acció
CU-01	Usuari	Autenticació segura al sistema mitjançant GitHub / Google OAuth.
CU-02	Usuari	Creació d'una nova instància (LXC) de Minecraft o Servidor Web.
CU-03	Usuari	Gestió d'energia i serveis (Iniciar / Aturar / Reiniciar instàncies).
CU-04	Admin	Vigilància i manteniment proactiu de software i hardware del clúster.

ARQUITECTURA DE XARXA

-  **Master Node:** Orquestrador central que gestiona la lògica de l'API.
-  **Slave Nodes:** PCs reciclats encarregats de l'execució dels LXC.
-  **NAS ZFS:** Emmagatzematge centralitzat amb redundància RAID-Z.
-  **Cloudflare Tunnel:** Exposició externa segura sense obrir ports al router.



DESCOMPOSICIÓ PER CAPE



Aplicació

Frontend (Dashboard) construït amb tecnologies modernes per a la gestió d'usuaris.



Serveis

API REST (Node.js) que orquestra Proxmox i gestió de BBDD MariaDB.



Sist. Operatiu

Virtualització amb Proxmox VE i contenidors LXC sobre Debian/Ubuntu.



Xarxa

Gestió de VLANs, Firewalls (iptables) i redireccionament de ports dinàmic.



Física

Nodes de hardware reciclat alimentats per una infraestructura d'energia solar.

STACK TÈCNIC & STORAGE



Virtualització Proxmox

Gestió eficient del clúster de computació utilitzant hipervisors de tipus 1 per a màxim rendiment.



ZFS & XigmaNAS

Emmagatzematge centralitzat amb RAID-Z i protocol NFS per a redundància total de dades.

INFRAESTRUCTURA SOLAR ZERO

100%
ENERGIA NETA

Kit Solar amb Plaques, Inversor i Bateries dedicades.

Gestió Intel·ligent de l'Energia

-  **Monitoratge UPS:** Sensors IoT que detecten quan la càrrega de bateria baixa del 20%.
-  **Graceful Shutdown:** Tancament ordenat automàtic de tots els LXC per evitar corrupció de dades.
-  **Eficiència Tèrmica:** Entorn domèstic optimitzat per a la dissipació de calor passiva.

IA LOCAL & SEGURETAT

- 🧠 **Python + Ollama:** Anàlisi de logs en temps real per predir i detectar fallades abans que passin.
- 🛡️ **Ciberseguretat:** Detecció d'intrusions i bloqueig automàtic al Firewall mitjançant regles dinàmiques.
- 🔧 **Autoreparació:** Reinici automàtic de serveis crítics detectats en estat "Down".



Tour Web

xatarrahosting.cat

Preguntes?

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Visiteu-nos a: xatarrahosting.cat
Projecte Final de Cicle SMX2 | 2026